

中国科学技术大学

2024学年秋季学期随堂测试

考试科目 _____ 随机过程 _____ 得分 _____
所在系 _____ 姓名 _____ 学号 _____

一、判断、选择与填空题 (30 分)

1. (3 分) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为非齐次泊松过程, $N(t+s) - N(t)$ 的分布与 t 无关. ()
2. (3 分) 如果状态 i 是零常返的, 则从 i 出发返回 i 的期望次数是有限的. ()
3. (3 分) () 的有限维分布关于时间是平移不变的.
A. 严平稳过程 B. 宽平稳过程 C. 平稳增量过程 D. 独立增量过程
4. (3 分) 设马尔可夫链的状态空间为有限集, 则下列说法一定正确的是 ()
A. 所有状态都是遍历状态 B. 所有状态都是非常返状态
C. 所有状态都是正常返状态 D. 没有零常返状态
5. (5 分) 已知随机变量 X 的二阶矩存在, 且 X 的矩母函数为 $\psi(t)$, 则 $Var(X) =$ _____ (通过 $\psi(\cdot)$ 的形式表示);
6. (5 分) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, T_n 表示第 n 个事件发生的时刻, 则 $E(T_n | N(t) = n) =$ _____;
7. (8 分) 一位教授的办公室里有两盏灯, 当两盏灯都烧坏时将更换它们。假设当它们都可照明时, 两盏中的一盏烧坏的概率是 0.02, 每盏灯烧坏的概率都是 0.01 (忽略两盏灯在同一天烧坏的可能性)。然而, 当办公室只有一盏灯时, 它烧坏的概率是 0.05, 则 (1) 从长远看, 办公室仅有一盏灯工作的时间所占的比例是 _____; (2) 两次替换之间的时间间隔的期望值是 _____;

二、(20 分) 抛掷一枚硬币的试验, 定义一随机过程:

$$X(t) = \begin{cases} \cos \pi t, & \text{H} \\ t, & \text{T} \end{cases}, \quad t \in (-\infty, \infty),$$

设 $p(H) = p(T) = \frac{1}{2}$, 求:

- (1) $\{X(t)\}, t \in (-\infty, \infty)$ 的样本函数集合;
- (2) 一维分布函数 $F(x; 0), F(x; 1)$.

三、(30 分) 设在时间区间 $[0, t]$ 内到达商场的顾客数 $N(t)$ 是强度为 λ 的泊松过程, 每个顾客购买货物概率为 p , 不购买货物概率为 $1 - p, 0 < p < 1$, 且他们是否购买货物是相互独立的, 令 $Y(t)$ 为 $[0, t]$ 内购买货物的顾客数, Z_k 为 $[0, t]$ 内第 k 个购买货物的顾客的购买金额数, $k = 1, 2, \dots$, 它们独立同分布, 数学期望为 a 元.

- (1) 试证 $\{Y(t), t \geq 0\}$ 是一个以 λp 为强度的泊松过程;
- (2) 求第三个时间单位里有两个顾客购买货物的概率;
- (3) 写出该商场 $[0, t]$ 内的收入总金额表达式和其数学期望.

四、(20 分) 一个仓库可容纳 4 件商品, 如果仓库既没装满又非空, 那么每当生产一件新商品或者售出一件商品时, 仓库中的商品数就会发生变化。假定(无论我们在什么时间观察)下一个事件是“生产一件新商品”的概率是 $2/3$, 是“售出一件商品”的概率是 $1/3$ 。

- (1) 建立一个四状态的离散时间 Markov 链描述上述现象, 写出转移概率矩阵, 并画出状态转移图;
- (2) 对状态空间进行分类, 计算出各个状态的周期.